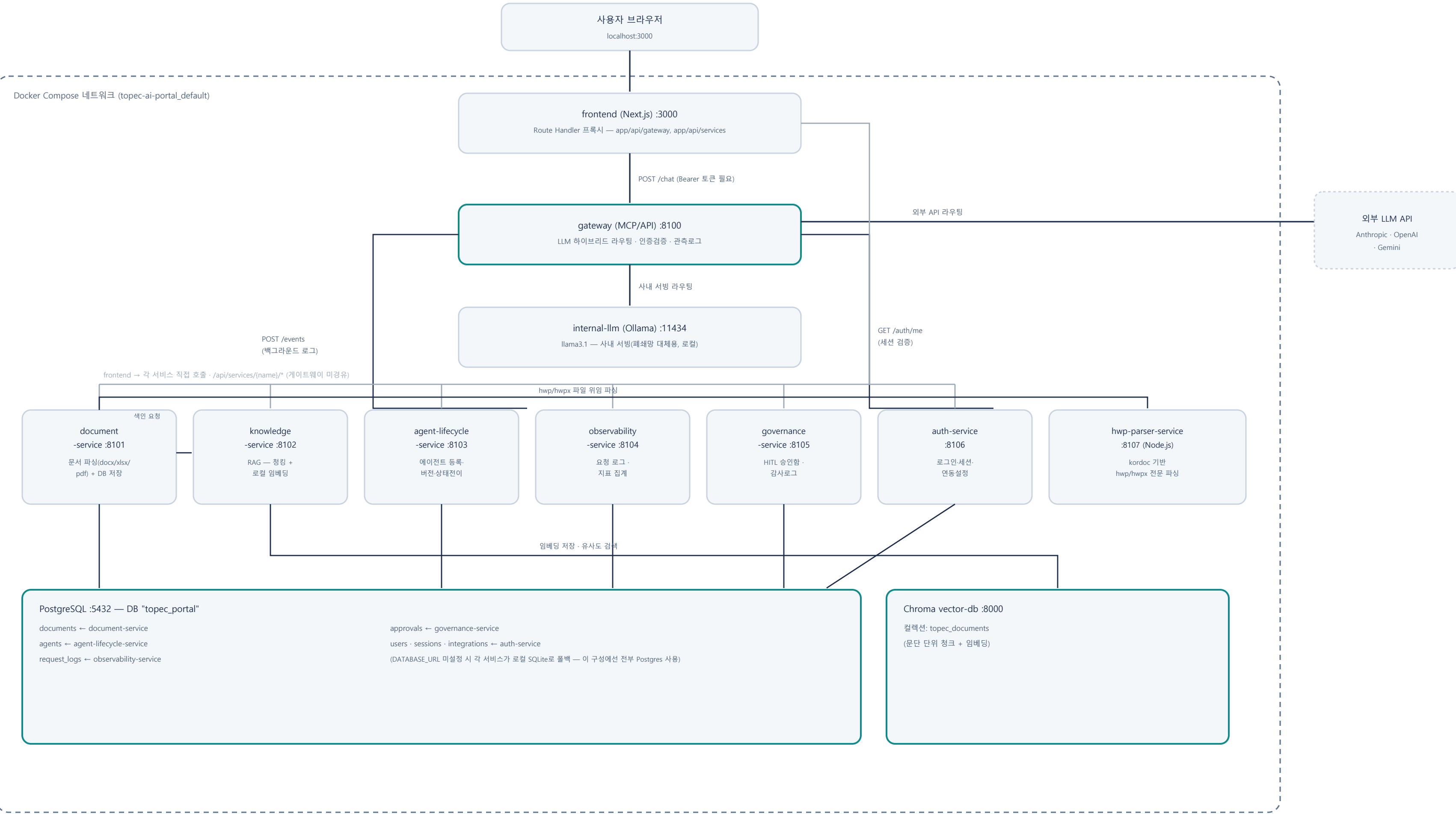


TOPEC AI 포털 — 네트워크 & DB 구성 (2026-08-13 기준)

docker-compose 스택 · 12개 컨테이너 · 실제 코드 기준으로 작성



브라우저는 frontend(:3000) 하나에만 접속한다. frontend는 자체 Route Handler로 게이트웨이(:8100, /chat만)와 6개 공통 서비스(:8101~8106)를 각각 직접 호출한다 — "게이트웨이"라는 이름과 달리 대부분의 API 트래픽은 게이트웨이를 거치지 않는다. 게이트웨이는 채팅 요청마다 auth-service로 세션을 검증하고, 하이브리드 라우팅 기준에 따라 내부 Ollama(llama3.1) 또는 외부 LLM API로 보낸 뒤 결과를 observability-service에 비동기 기록한다. document-service는 hwp/hwpX 파일을 별도 Node.js 서비스(hwp-parser-service, kordoc 기반)에 위임하고, 추출한 텍스트를 knowledge-service에 자동 색인 요청한다. 5개 서비스가 하나의 PostgreSQL(topec_portal)을 각자의 테이블로 나눠 쓰고, knowledge-service만 별도의 Chroma 벡터DB를 쓴다.